

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS SÃO CARLOS — BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE / ADS

Disciplina: Redes de Computadores 2 (SCLRCO2) | Docente: Prof. Dr. Luiz Henrique Castelo Branco
Discente: Rafael Feltrim | Documento: Lista de Exercícios IPv4 (50 Exercícios Teórico-Práticos)

ATIVIDADE 05: ENDEREÇAMENTO IPV4 — REDE, BROADCAST E HOSTS

Resolução Integral dos 50 Exercícios (40 Teóricos de Cálculo e Diagnóstico + 10 Laboratórios no Packet Tracer)

PARTE 1: EXERCÍCIOS TEÓRICOS DE CÁLCULO E FIXAÇÃO (1 A 40)

Bloco A: Identificação de Classe (A, B ou C) e Máscara Padrão (Exercícios 1 a 10)

Nº	Endereço IP	Classe	Máscara Sub-rede Padrão	Nº	Endereço IP	Classe	Máscara Sub-rede Padrão
1	10.150.2.1	A	255.0.0.0 (/8)	6	200.100.10.5	C	255.255.255.0 (/24)
2	172.20.100.5	B	255.255.0.0 (/16)	7	11.0.0.10	A	255.0.0.0 (/8)
3	192.168.50.12	C	255.255.255.0 (/24)	8	150.150.150.150	B	255.255.0.0 (/16)
4	120.30.40.50	A	255.0.0.0 (/8)	9	193.10.11.12	C	255.255.255.0 (/24)
5	180.10.1.1	B	255.255.0.0 (/16)	10	126.255.254.1	A	255.0.0.0 (/8)

Bloco B: Cálculo de NetID, Broadcast e Faixa Válida de Hosts (Exercícios 11 a 25)

Nº	Endereço IP Fornecido	Rede (NetID)	Broadcast	1º Host Válido	Último Host Válido	Total Hosts
11	192.168.10.45 /24	192.168.10.0	192.168.10.255	192.168.10.1	192.168.10.254	254
12	172.16.88.200 /16	172.16.0.0	172.16.255.255	172.16.0.1	172.16.255.254	65.534
13	10.200.50.7 /8	10.0.0.0	10.255.255.255	10.0.0.1	10.255.255.254	16.777.214
14	192.168.0.254 /24	192.168.0.0	192.168.0.255	192.168.0.1	192.168.0.254	254
15	172.31.250.1 /16	172.31.0.0	172.31.255.255	172.31.0.1	172.31.255.254	65.534
16	201.20.30.100 /24	201.20.30.0	201.20.30.255	201.20.30.1	201.20.30.254	254
17	10.55.100.200 /8	10.0.0.0	10.255.255.255	10.0.0.1	10.255.255.254	16.777.214
18	130.40.50.60 /16	130.40.0.0	130.40.255.255	130.40.0.1	130.40.255.254	65.534
19	192.168.100.1 /24	192.168.100.0	192.168.100.255	192.168.100.1	192.168.100.254	254
20	172.25.0.5 /16	172.25.0.0	172.25.255.255	172.25.0.1	172.25.255.254	65.534
21	10.0.0.1 /8	10.0.0.0	10.255.255.255	10.0.0.1	10.255.255.254	16.777.214
22	220.10.10.10 /24	220.10.10.0	220.10.10.255	220.10.10.1	220.10.10.254	254
23	160.10.255.1 /16	160.10.0.0	160.10.255.255	160.10.0.1	160.10.255.254	65.534
24	192.168.254.200 /24	192.168.254.0	192.168.254.255	192.168.254.1	192.168.254.254	254
25	10.254.254.254 /8	10.0.0.0	10.255.255.255	10.0.0.1	10.255.255.254	16.777.214

Bloco C: Análise de Validade, Regras e Diagnósticos (Exercícios 26 a 40)

Questão Teórica & Diagnóstico	Fundamentação Técnica e Resposta
26. O endereço 192.168.1.255/24 pode ser atribuído a um host?	Não. Em uma rede /24 (255.255.255.0), o octeto .255 possui todos os bits de host em 1 (11111111_2), sendo reservado estritamente como endereço de Broadcast da rede local.
27. O endereço 10.0.0.0/8 é um IP válido para host? Qual sua função?	Não. O IP com todos os bits de host em 0 representa o identificador da rede em si (NetID), utilizado pelas tabelas de roteamento e comutação para direcionar pacotes ao segmento.
28. IPs 172.16.5.10 e 172.17.5.10 (/16) se comunicam via switch?	Não. NetIDs calculados: 172.16.0.0 e 172.17.0.0. Como pertencem a redes lógicas distintas, a comunicação direta em Camada 2 falha; é mandatório um Roteador (Default Gateway).
29. Endereço de broadcast para a sub-rede 192.168.100.0/24?	192.168.100.255 (obtido fixando os 24 bits de rede e setando todos os 8 bits de host em 1).
30. Quantos hosts válidos cabem em Classe B padrão (/16)?	Fórmula: $2^{16} - 2 = 65.534$ hosts utilizáveis (descontando o NetID e o Broadcast).
31. Por que o intervalo 127.x.x.x não é atribuído a hosts?	O bloco 127.0.0.0/8 é reservado pelo protocolo TCP/IP para testes de loopback local (pilha interna da placa de rede), nunca sendo roteado para fora do dispositivo.
32. IPs 10.1.2.3 e 10.200.150.50 pertencem à mesma rede?	Sim. Na Classe A (/8), a máscara 255.0.0.0 avalia apenas o primeiro octeto (10). Como ambos iniciam com 10, compartilham o mesmo NetID 10.0.0.0.
33. Octetos de NetID e HostID em 188.10.50.2/16?	NetID: 188.10 (1º e 2º octetos) HostID: 50.2 (3º e 4º octetos).
34. Resultado da operação AND entre 192.168.15.50 e 255.255.255.0?	O NetID gerado é 192.168.15.0 (os primeiros 24 bits são preservados e o último octeto é zerado: $50 \text{ AND } 0 = 0$).
35. Ping de 192.168.1.50/24 para 192.168.2.50: sai pelo Gateway?	Sim. A operação AND revela que o destino (192.168.2.0) pertence a uma rede lógica externa, forçando o envio do pacote ao Default Gateway.
36. Diferença técnica entre o primeiro IP (NetID) e o último IP (Broadcast)?	O NetID identifica a rede lógica nas tabelas de roteamento; o Broadcast é utilizado para transmitir um pacote simultaneamente a todos os nós do segmento.
37. Rede para 500 computadores: Classe C atende? Qual usar?	Não atende (Classe C suporta no máx. 254 hosts). Deve-se utilizar uma Classe B padrão (/16) ou técnica CIDR (ex: /23 com 510 hosts).
38. Total de redes possíveis na Classe C e capacidade de hosts?	Possui $2^{21} = 2.097.152$ redes possíveis , cada uma suportando $2^8 - 2 = 254$ hosts válidos .
39. Notação CIDR para a máscara 255.255.255.0?	A notação correspondente é /24 (24 bits contíguos em nível lógico 1).
40. Primeiro e último IP reutilizável na rede do IP 172.16.10.10/16?	Primeiro host válido: 172.16.0.1 Último host válido: 172.16.255.254 .

PARTE 2: ATIVIDADES PRÁTICAS NO CISCO PACKET TRACER (41 A 50)

Ati v.	Título do Laboratório & Topologia	Pré-Cálculo de Endereçamento	Validação & Comportamento Técnico no Simulador
41	Conectividade Básica Classe C (1 Switch + 3 PCs)	Bloco 192.168.5.0/24 NetID: 192.168.5.0 BC: .255 Hosts: 192.168.5.1 a .3	Ping entre PC1 (.1), PC2 (.2) e PC3 (.3) executado com 0% de perda (<1ms) diretamente em L2 via tabela CAM do switch.
42	Limites Extremos na Classe B (1 Switch + 2 PCs)	Bloco 172.20.0.0/16 1º Host: 172.20.0.1 Último Host: 172.20.255.254	Comunicação flui com 100% de sucesso , comprovando que nós nos limites extremos (.0.1 e .255.254) compartilham o NetID 172.20.0.0.
43	Diagnóstico de IP de Broadcast (Tentativa de atribuição)	Rede 192.168.1.0/24 Broadcast: 192.168.1.255	Ao tentar configurar o IP .255 na interface do PC2, o Packet Tracer rejeita com a mensagem: <i>Invalid IP for this subnet mask</i> .
44	Isolamento de Setores no Switch (Vendas vs TI no mesmo Switch)	Vendas: 172.16.0.1 e .2 (/16) TI: 172.17.0.1 e .2 (/16)	PCs do mesmo setor pingam entre si com sucesso. Ping de Vendas para TI resulta em Request Timed Out (NetIDs incompatíveis sem roteador).
45	Publicação de Servidor Web Local (1 Switch + 2 PCs + Server)	Clientes: 192.168.10.1 e .2 Server-WEB: 192.168.10.254	Navegador dos PCs acessa http://192.168.10.254 (HTTP 200 OK) ; arp -a exibe a entrada dinâmica do MAC do servidor.
46	Comunicação em Classe A (Variação em 3 octetos)	IPs: 10.0.0.5, 10.1.10.20, 10.100.200.1, 10.255.255.254	Ping entre todos os 4 PCs obtém 100% de êxito . A máscara /8 valida apenas o primeiro octeto (10), mantendo todos na mesma LAN.
47	Simulação de Broadcast L2/L3 (Broadcast de Classe A)	Broadcast: 10.255.255.255 PCs em Classes A, B e C	Em Simulation Mode, o switch inunda todas as portas (L2 Flooding). Hosts em classes B e C executam Layer 3 Drop por IP incompatível.
48	Falha por Erro de Máscara (PC1 /24 vs PC2 /16)	PC1: 192.168.10.1/24 PC2: 192.168.10.2/16	Comunicação local responde, mas ocorre assimetria grave: PC2 trata IPs externos como locais (enviando ARP inútil) em vez de encaminhar ao gateway.
49	Múltiplos Servidores na LAN (Servidor HTTP e FTP)	Cliente: 192.168.100.1 HTTP: .253 FTP: .254	Cliente resolve tráfego web (porta 80) e FTP (porta 21) diretamente na mesma sub-rede sem intermédio de roteamento L3.
50	Interconexão de 2 Switches L2 (Link via Cabo Crossover)	Rede 172.16.0.0/16 4 PCs distribuídos em 2 switches	Com a ligação crossover entre portas Gi0/1 dos switches, o domínio L2 é expandido e o ping entre switches opostos obtém 100% de sucesso .

EVIDÊNCIAS VISUAIS DE SIMULAÇÃO E TOPOLOGIA (CISCO PACKET TRACER)

As topologias abaixo representam a validação prática dos 10 laboratórios, demonstrando o isolamento de setores, publicação de servidores HTTP/FTP e interconexão de múltiplos switches L2.

Figura 1: Topologia de Isolamento de Setores (Vendas vs TI), Servidores WEB/FTP e Clientes no Cisco Catalyst 2960 (Atividades 41, 44, 45 e 49)

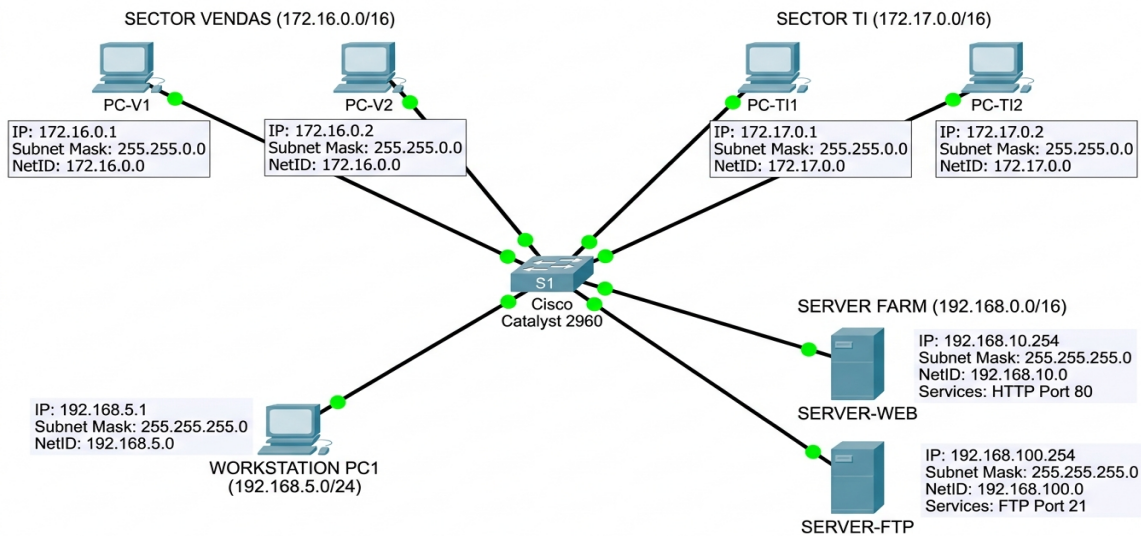
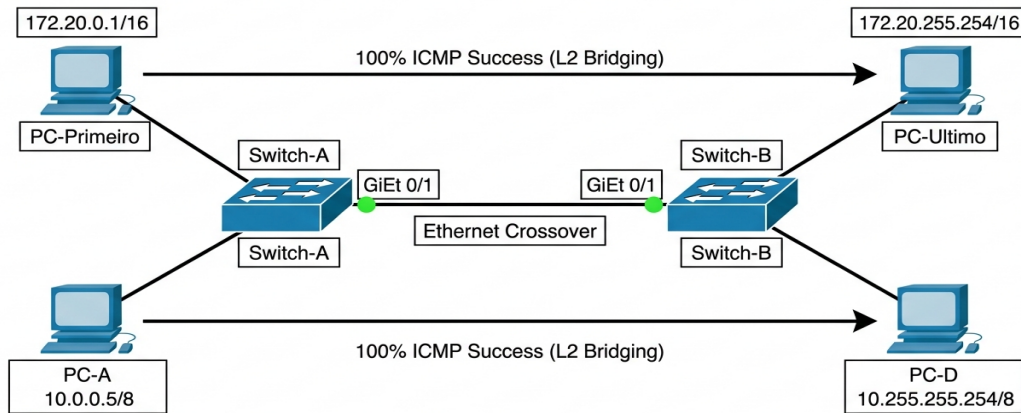


Figura 2: Diagrama de Interconexão de Múltiplos Switches L2 com Cabo Crossover e Comunicação de Limites Extremos (Atividades 42, 46, 47 e 50)



CONCLUSÃO TÉCNICA E SÍNTESE DO APRENDIZADO

- Domínios L2 vs Segmentação L3:** O ambiente prático comprovou que o switch comuta quadros com base exclusiva na tabela MAC. A segmentação de redes (NetIDs distintos) opera na Camada 3, impedindo o tráfego não autorizado mesmo sobre o mesmo meio físico.
- Resolução ARP e Handshake de Aplicação:** A captura em modo de simulação evidenciou que a transmissão de dados de aplicação (HTTP/FTP) é precedida pelo broadcast ARP e pelo three-way handshake TCP.
- Integridade de Máscara:** Erros na máscara padrão desestabilizam o cálculo de localidade da pilha TCP/IP, reforçando a importância do correto planejamento de endereçamento classful e CIDR.